

■ 건명: 스마트안전관리시스템 고도화로 안전한 공사현장 구현

□ 추진개요

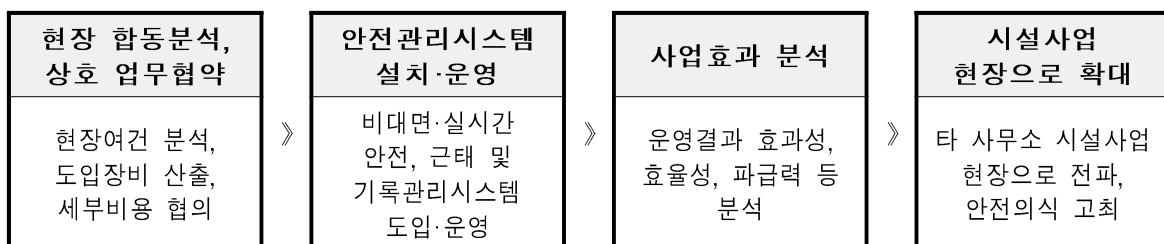
- 건설현장 안전관리에 대한 대내·외적 관심 고조
 - [법·제도] 산업안전보건법*, 중대재해처벌법 등 관련법 강화·시행
 - * 작업장 순회점검, 일정규모 이상의 건설공사 건설사업관리 의무화 등
 - [공단 국정과제*] 발주공사 현장 스마트 안전관리시스템 확대 도입
 - * (국정과제-69. 국민이 안심하는 생활안전 확보) 가. 스마트 안전관리시스템 확대
- 이에 공단은 접근성, 근무여건 등 국립공원 특성상 상주감독이 어렵기에 CCTV 설치 및 관리시스템을 도입하였으나, 실시간 현장 확인용에 국한
 - CCTV 등 기초시설을 활용한 비대면·실시간 안전관리시스템 고도화 시급
 - 상주 감독하는 건설사업관리용역수행자의 근태관리¹⁾를 위한 시스템 도입 필요
- 또한, 현장 내 추락사고 예방을 위한 안전장비의 선제적 도입 시급
 - 우리 사무소 신축현장은 법적의무 대상*은 아니나, 공공기관의 공공성 제고 및 안전사고 예방을 위해 선제적으로 도입 필요
 - * [건설기술진흥법 시행령 별표7.] 공사비가 300억원 이상인 공사
- 단, 스마트 안전관리시스템 고도화 및 안전장비 도입을 위한 적정사업비 확보가 우선되어야 함

□ 추진내용

- 지역(대전)업체 업무분담 및 협업을 통한 스마트 안전관리시스템 고도화
 - 사무소-지역업체-시공사 협업으로 현장 안전사고 예방 및 ESG경영 확립

구분	세부역할
사무소	· 신축공사 현장 Test-Bed 제공 · 스마트 안전관리시스템 운영비(안전관리비) 예산 반영
넷비전텔레콤	· 스마트 장비(AI-CCTV, 안전보호구), 시스템 개발 및 설치비용 부담 · 개발된 안전관리시스템 현장 운영 및 관리
시공사	· 현장근로자 안전관리시스템 교육 및 적용

- 신축현장 여건분석 후 적정 장비·예산 협의를 통해 시스템 도입



1) [건설사업관리용역비 정산] 건설사업관리용역수행자의 근무일수(월 22일)에 따라, 준공 후 사업비(용역비) 정산이 필요하기에 합리적인 근태시스템 도입으로 그간 서면으로 확인한 근태관리 개선 시급

○ 스마트 안전관리시스템 고도화를 위한 **적정비용 산출 협의**

- 합동 현장여건 분석, 도입장비 수량 및 범위 등 지속 협의로 역할 분담

사무소	넷비전텔레콤
[Test-Bed 제공] 운영비 부담	[개발기술 현장적용] 개발·구축비 부담

○ 스마트 안전관리시스템 고도화

- (안전관리) AI CCTV, 분석장치, 안전관리 프로그램 설치·운영
- 실시간 안전장비(안전모, 조끼, 안전화) 착용상태 점검, 미 착용 시 경고(알람)로 안전의식 제고
- 위험구간(Zone) 설정(추락 및 장비 운용구간)으로 작업자 진입 시 경고(알람)로 사고 예방



[스마트 안전관리 모식도]

- (근태관리) 앱(APP) 개발·적용, 단말기, QR리더기 설치·운영
- QR코드 스캔 후 공사 현장 출입으로 현장근로자 현황 파악 및 건설사업관리용역 수행자에 대한 실시간 근태관리로 촘촘한 현장·안전관리 추진
- 발주처 및 시공사(안전관리자)가 실시간 작업현장 모니터링·경고 체계 구현



[스마트 근태관리 모식도]

－ (기록관리) CCTV, 저장장치 설치·운영

- 실시간 비대면 공사현장 확인
- 착공부터 준공까지 현장을 기록하여

향후 영상기록물·교육자료로 활용



[CCTV 실시간 현장관리]

○ 스마트 안전장비 도입

- － 안전 고리, 체결 센서 및 모듈 도입·운영
- 고소 작업 시 근로자의 안전 고리 체결 유무 확인, 미 체결 시 경고(알람)로 근로자 추락사고 예방



[안전고리 체결센서]

□ 추진성과

○ 스마트 안전관리시스템 도입으로 건설현장 중대재해 예방 및 근로자의 생명 보호

- － 그간 공단에서 도입한 실시간 현장관리시스템 뿐 아니라 공단 최초로 출입자 관리, 안전장비 착용실태 실시간 점검, 위험구간 접근 알림, 추락사고 예방 등 스마트 안전관리 고도화

○ 2022년 1-2-3분기 혁신 왕 ‘최우수상’ 수상

□ 기대효과

○ 효율적이고 합리적인 근태관리를 통한 건설사업관리용역 수행으로 내실있는 현장감독 추진 및 행정력 절감 기대

○ 지역 내 혁신, 중소기업과의 협업을 통한 동반성장 구현 및 국립공원 ESG 경영에 기여

- 지역 혁신중소기업과 협업으로 스마트 안전관리시스템 초기개발 및 구축 예산 절감 및 현장 시스템 운영인력 고용효과 기대
- 시스템 운영결과 분석(피드백)을 통한 오류 발굴 및 개선으로 타 공원 사무소 현장으로 전파 기대